



☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 01 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min).

Pour chaque question il y a exactement une réponse exacte à cocher. Bonne réponse : 1 pt ; mauvaise réponse, case vide ou plusieurs cases : 0 pt. Noircir la case à l'encre noire uniquement. Ne rien écrire sur le sujet.

1 Le filtre anti-repliement (*anti-aliasing*) doit être placé :

☐ Après le CAN, en numérique.

☐ N'importe où dans la chaîne.

☐ Après le filtre numérique passe-bas.

☐ Avant le CAN, en analogique.

2 La transformée en z de l'impulsion $\delta[n]$ vaut 1.

☐ Faux.

☐ Vrai.

3 Soit le système $y[n] - 0,3y[n-1] = x[n]$ (conditions initiales nulles). Ce système est :

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☐ Marginalement stable.

☐ Stable.

☐ Instable.

4 L'échantillonnage peut-il rendre un système stable en boucle ouverte instable ?

☐ Oui, l'échantillonnage déstabilise systématiquement tout système.

☐ Oui, tout système stable devient instable dès que $T_e > 1$ s.

☐ Non : la stabilité en boucle ouverte est conservée par la discrétisation.

☐ Non, le bloqueur d'ordre 0 compense toujours l'effet de T_e .

5 Soit $H_{OL}(z) = \frac{2}{z-0,5}$ en boucle ouverte avec retour unitaire. La boucle fermée est :

☐ Stable : le gain 2 ne dépasse pas le seuil critique.

☐ Marginalement stable : le pôle de la BF est réel.

☐ Instable : le pôle de $H_{BF}(z)$ est en $z = -1,5$, $|-1,5| > 1$.

☐ Stable : le pôle de $H_{OL}(z)$ vérifie $|z| = 0,5 < 1$.

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,3)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{z}{z-0,3}$

☐ $\frac{-0,3}{z+0,3}$

☐ $\frac{1}{z+0,3}$

☐ $\frac{z}{z+0,3}$

7 Un système discret est asymptotiquement stable si et seulement si :

☐ Tous ses zéros vérifient $|z_i| < 1$.

☐ Tous ses pôles vérifient $|z_i| < 1$.

☐ Tous ses pôles vérifient $|z_i| > 1$.

☐ Tous ses pôles vérifient $|z_i| \leq 1$.

8 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{3z}{(z-0,2)(z-0,4)}$ est :

☐ $15[(0,4)^n - (0,2)^n] u[n]$

☐ $-15(0,2)^n u[n]$

☐ $15[(0,2)^n - (0,4)^n] u[n]$

☐ $3[(0,4)^n - (0,2)^n] u[n]$

9 On considère $G(s) = \frac{1}{s+0,5}$ avec $T_e = 0,1$ s. Quelle est $G(z)$ (BOZ inclus) ?

☐ $G(z) = \frac{0,0476}{z-0,9512}$

☐ $G(z) = \frac{z-1}{z^2-0,5}$

☐ $G(z) = \frac{0,5}{(z-1)(z-0,95)}$

☐ $G(z) = \frac{1}{z+0,5}$

10 L'intégrateur $H(s) = \frac{1}{s}$ discrétisé par Euler retardé donne l'équation aux différences :

☐ $y(k) = y(k-1) + T_e u(k-1)$

☐ $y(k+1) = y(k) + T_e u(k)$

☐ $y(k+1) = y(k) + T_e u(k+1)$

☐ $y(k) = y(k-1) + T_e u(k)$